Matematica in quarantena n°1 (b)

La matematica delle epidemie

M.Puccini

March 17, 2020

La funzione esponenziale

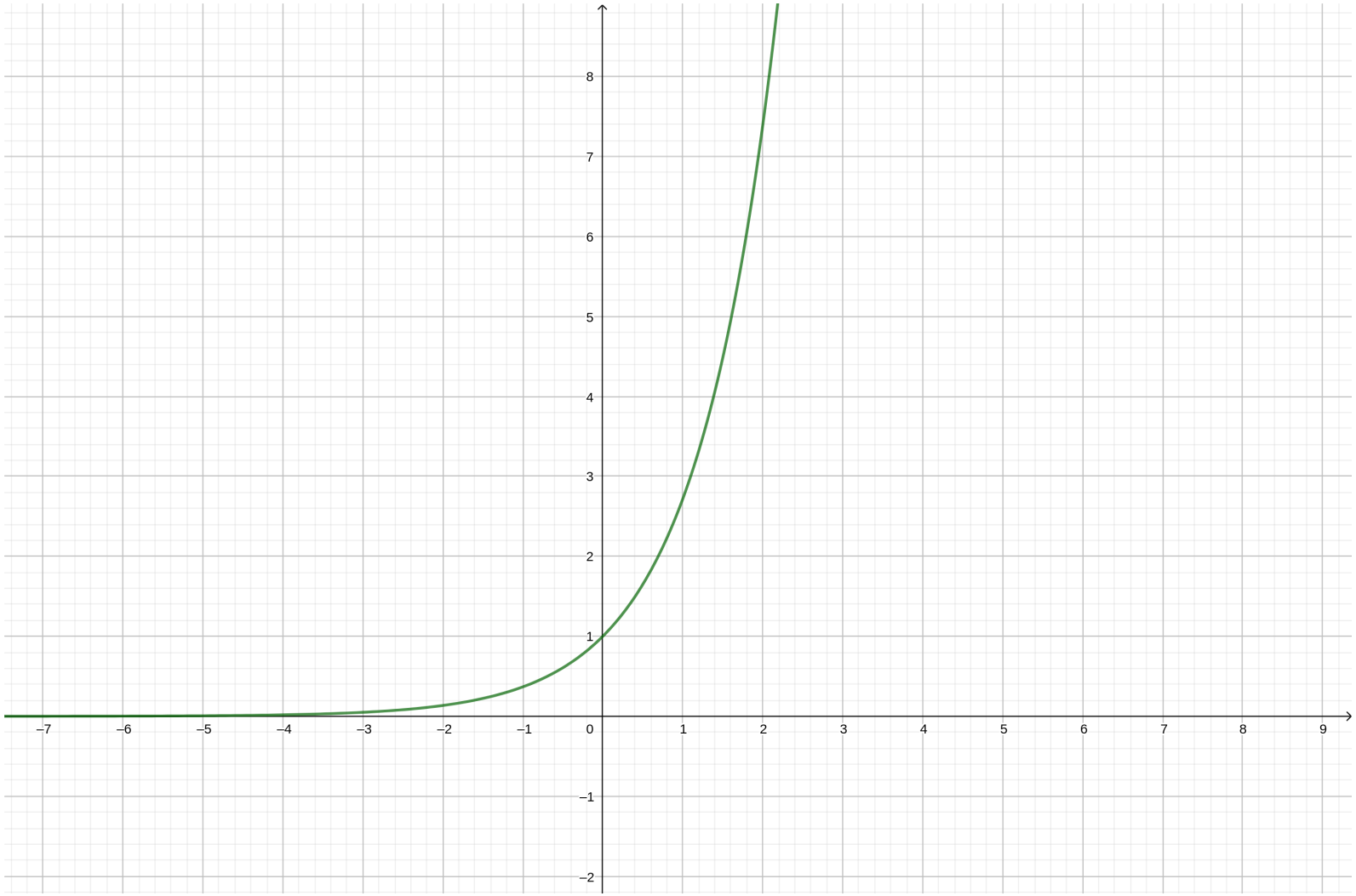
$$N(t) = N_0 \cdot e^{\frac{t}{\tau}}$$

La funzione esponenziale

$$f(x) = a \cdot e^{b \cdot x}$$

La funzione esponenziale

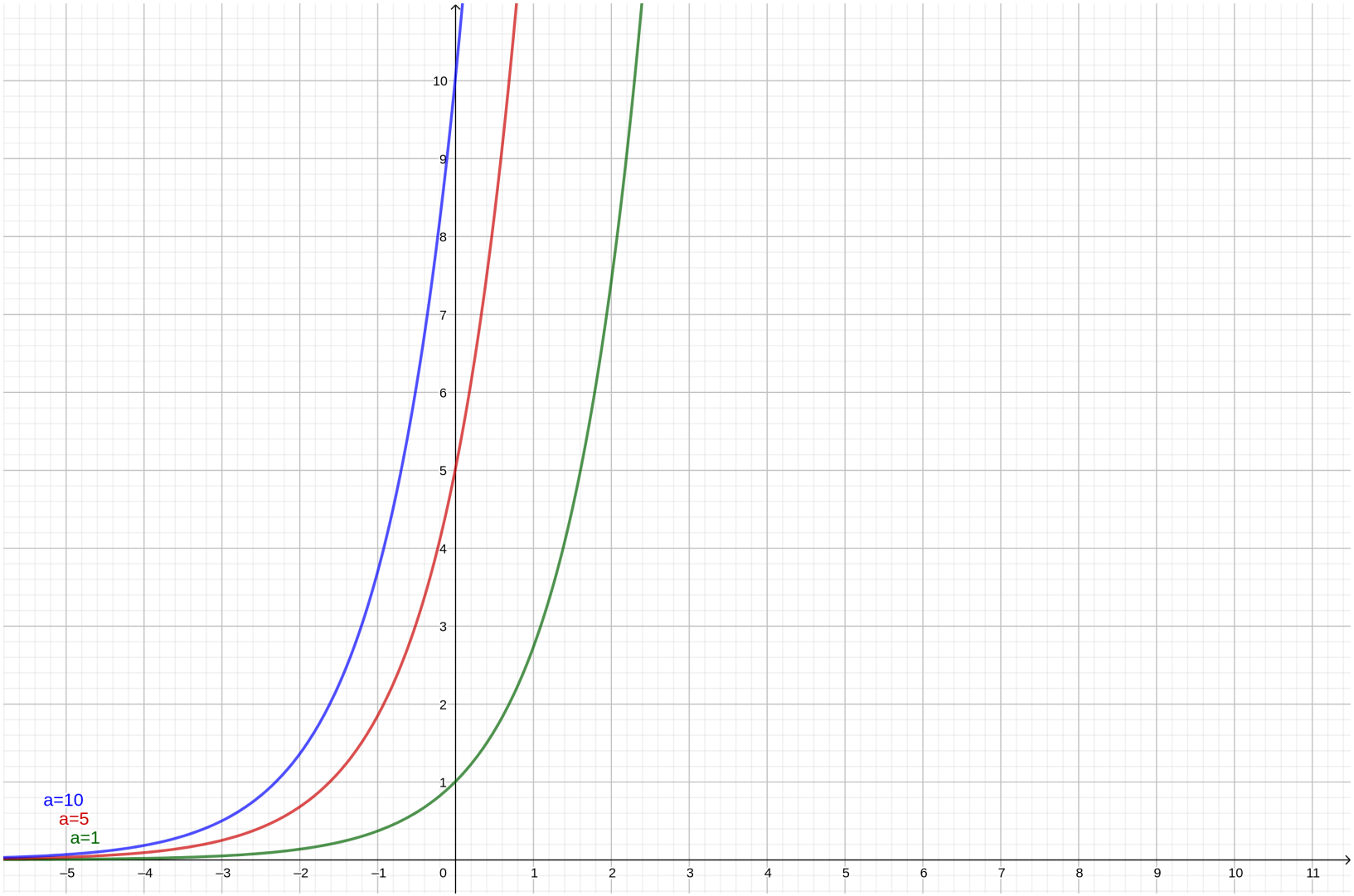
Grafico



La funzione esponenziale

Grafico al variare di a

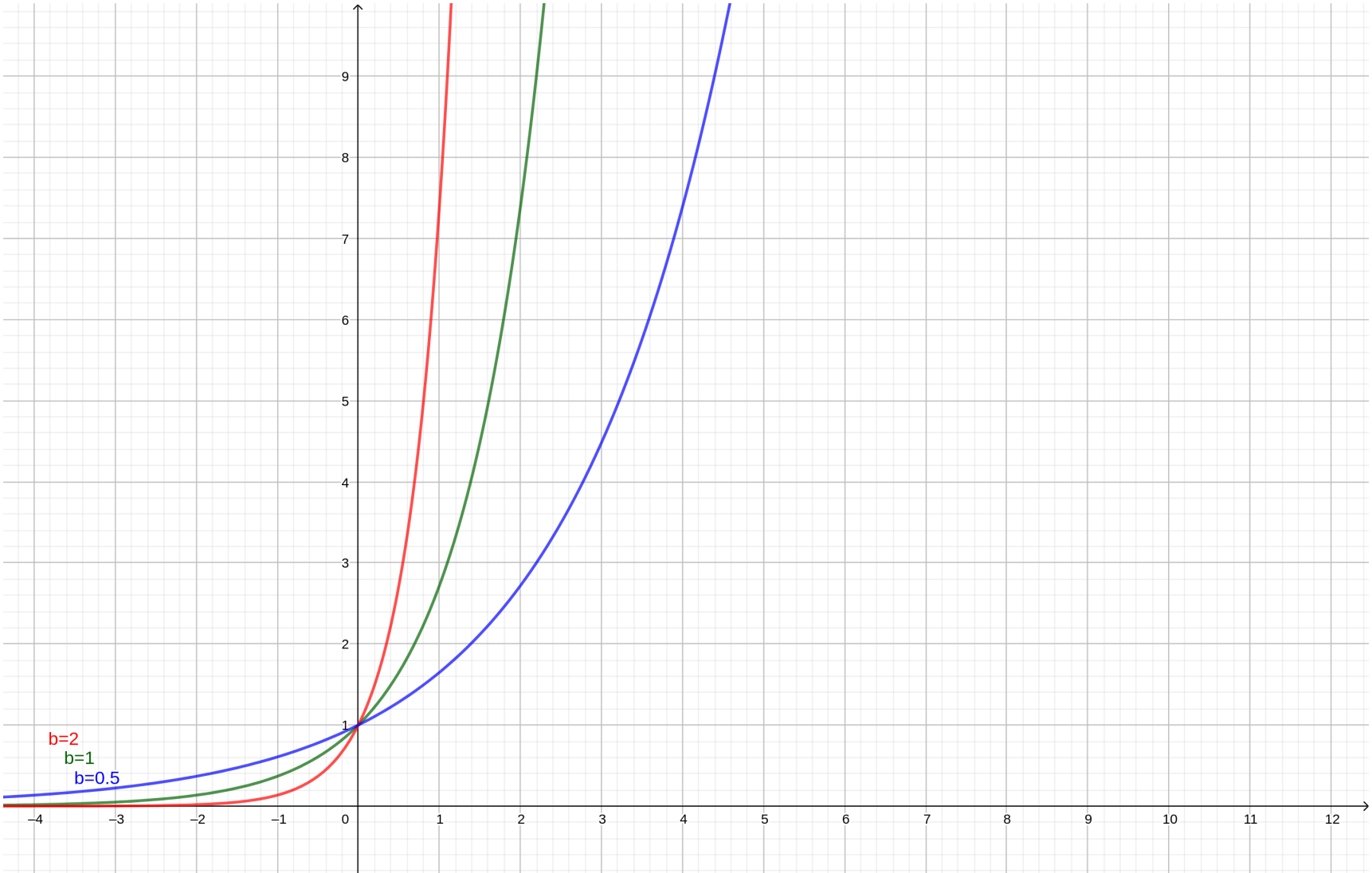
$$f(x) = a \cdot e^{b \cdot x}$$



La funzione esponenziale

Grafico al variare di b

$$f(x) = a \cdot e^{b \cdot x}$$

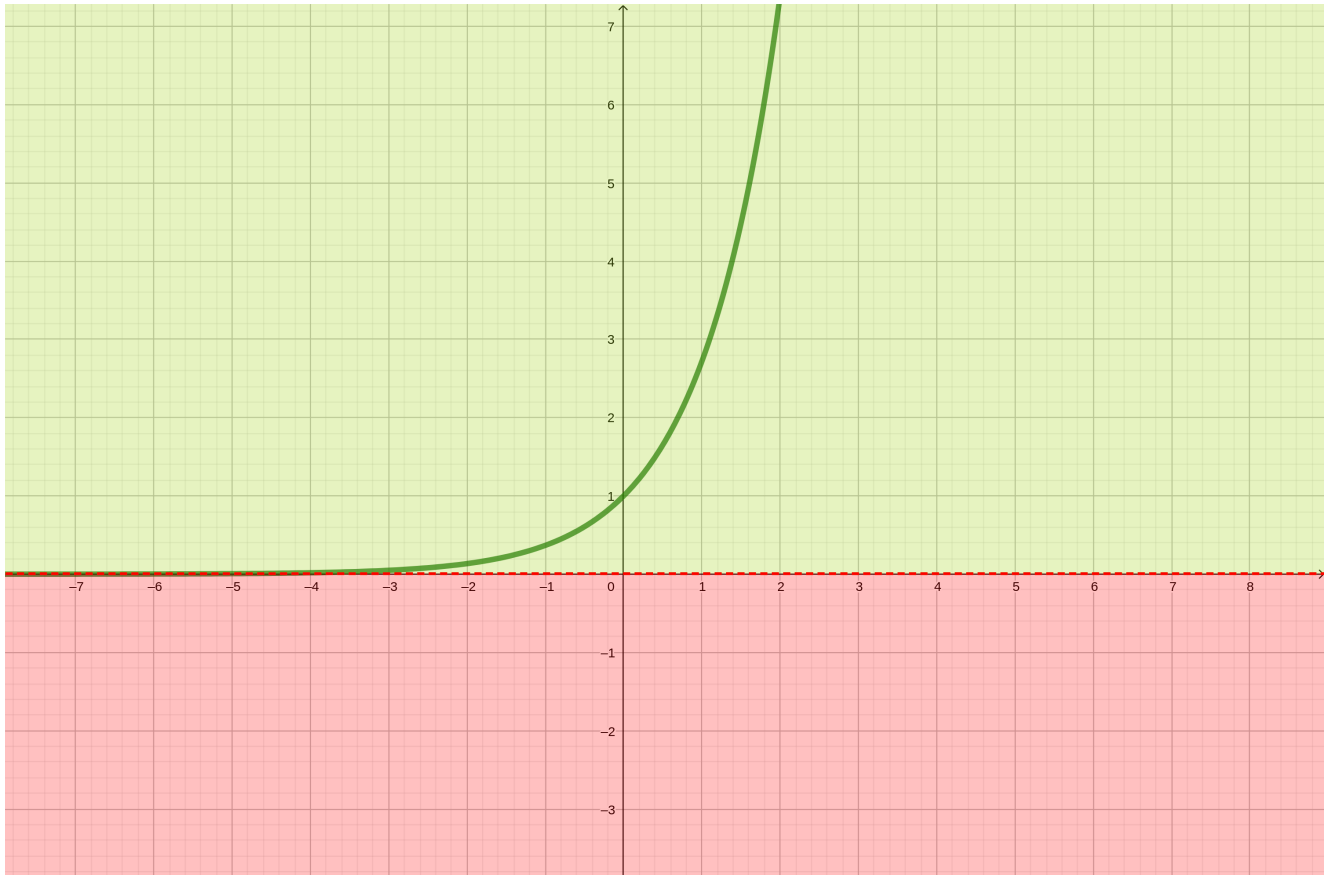


La funzione esponenziale

Dominio e segno

Dominio $\mathbb{D}_f$: $\forall x \in \mathbb{R}$

Segno: sempre positiva



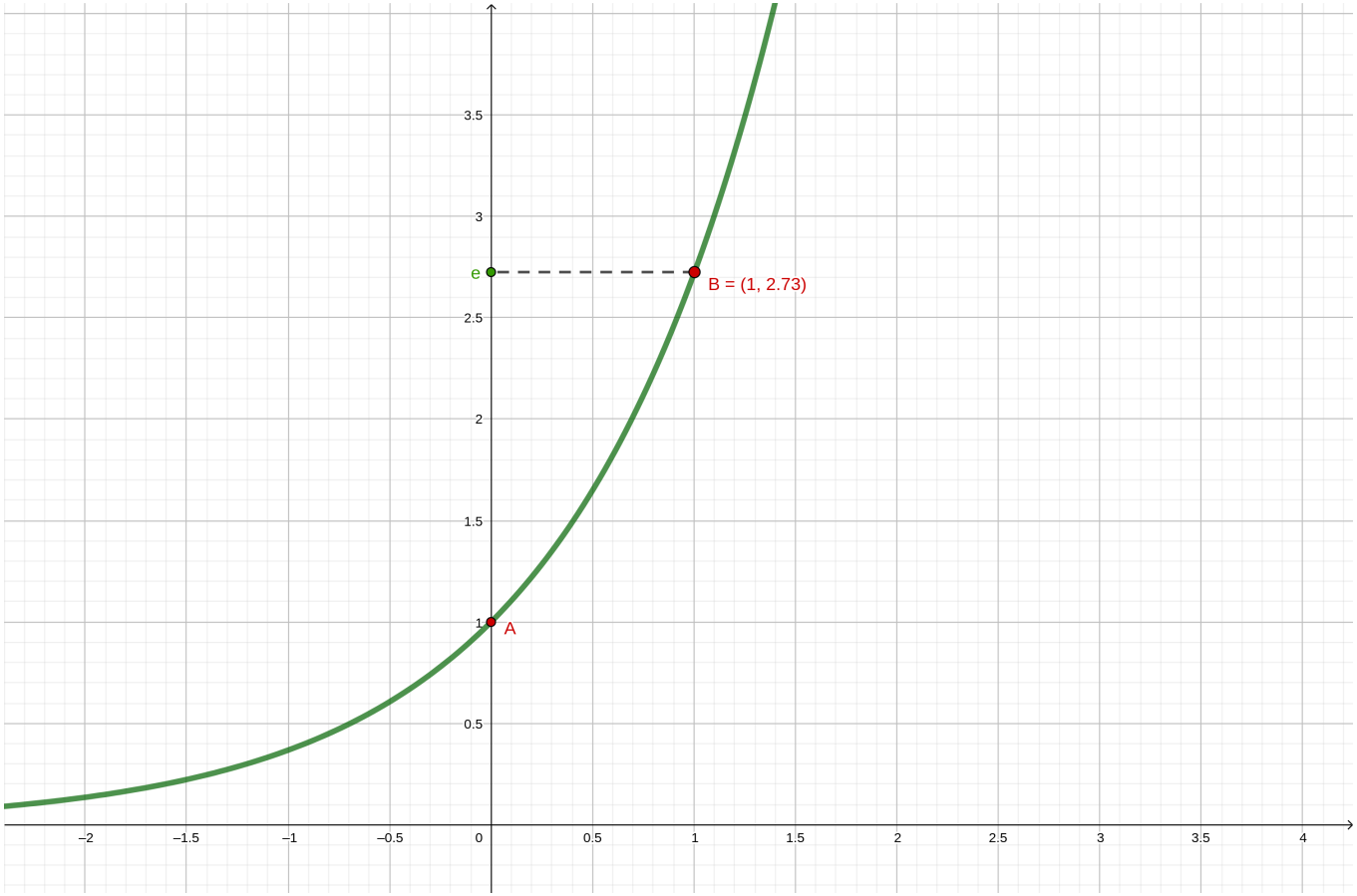
La funzione esponenziale

Simmetrie ed intersezioni

Non ha simmetrie ed interseca solo l'asse y nel punto $A(0:1)$.

Nota

$f(1) = e^1 = e$



La funzione esponenziale

Asintoti

Non ha asintoti verticali ne obliqui. Ha solo un asintoto orizzontale. Infatti:

$$\lim_{x \to -\infty} e^x = e^{-\infty} = \frac{1}{e^{\infty}} = 0$$

$$\lim_{x \to +\infty} e^x = e^{+\infty} = +\infty$$

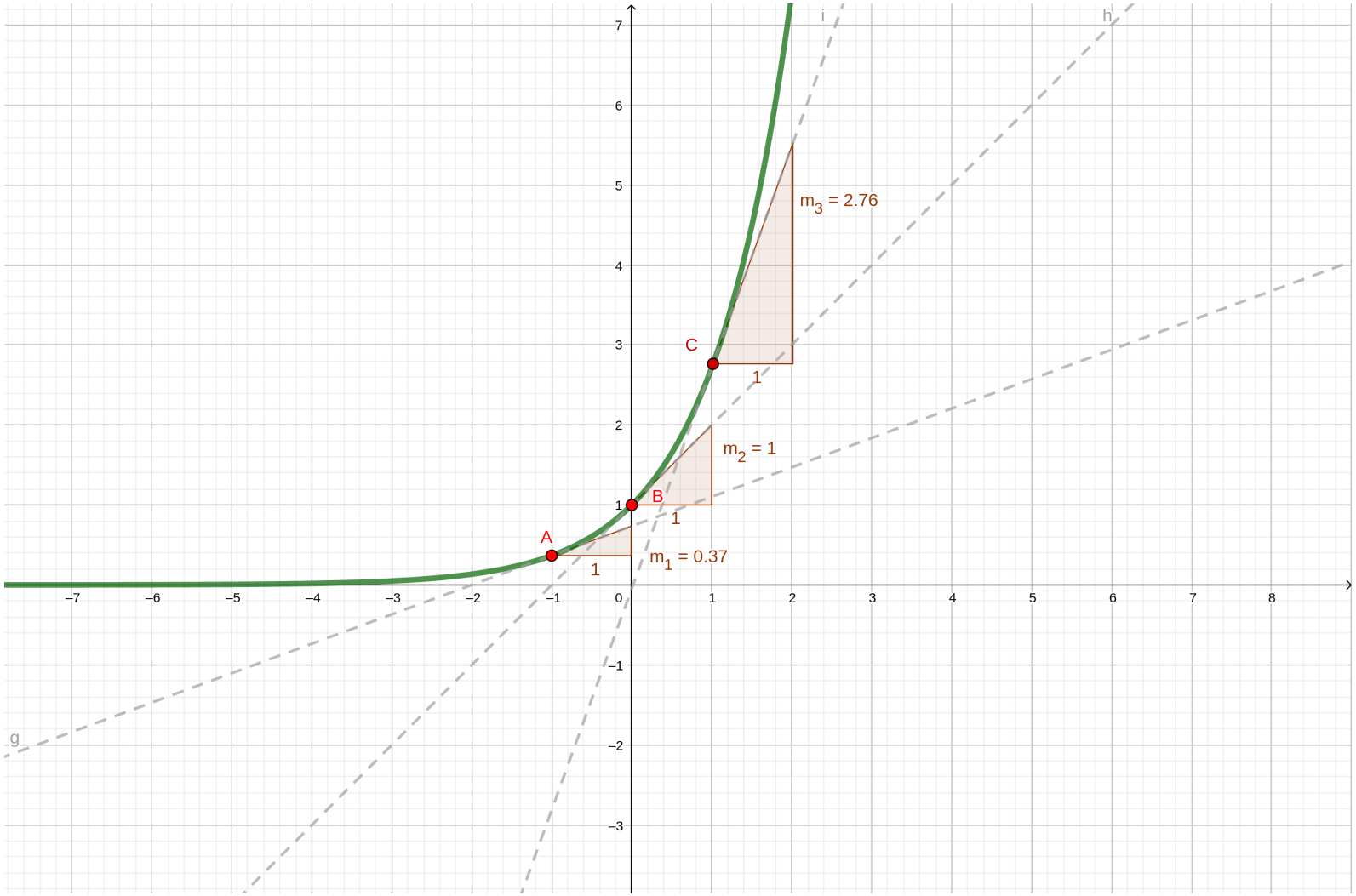
$$\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

Nota

L'esponenziale cresce molto più rapidamente della funzione x (la retta).

La funzione esponenziale

Derivata



La funzione esponenziale

Derivata

- $\dfrac{\partial}{\partial x} e^x = e^x$

La funzione esponenziale

Derivata

- $\dfrac{\partial}{\partial x} e^x = e^x$
- $\dfrac{\partial}{\partial x} e^{f(x)} = f'(x) e^{f(x)}$

La funzione esponenziale

Derivata

- $\dfrac{\partial}{\partial x} e^x = e^x$
- $\dfrac{\partial}{\partial x} e^{f(x)} = f'(x) e^{f(x)}$

Esempi

- $\dfrac{\partial}{\partial x} e^{x^2+x} = (2x+1) e^{x^2+x}$

La funzione esponenziale

Derivata

- $\dfrac{\partial}{\partial x} e^x = e^x$
- $\dfrac{\partial}{\partial x} e^{f(x)} = f'(x) e^{f(x)}$

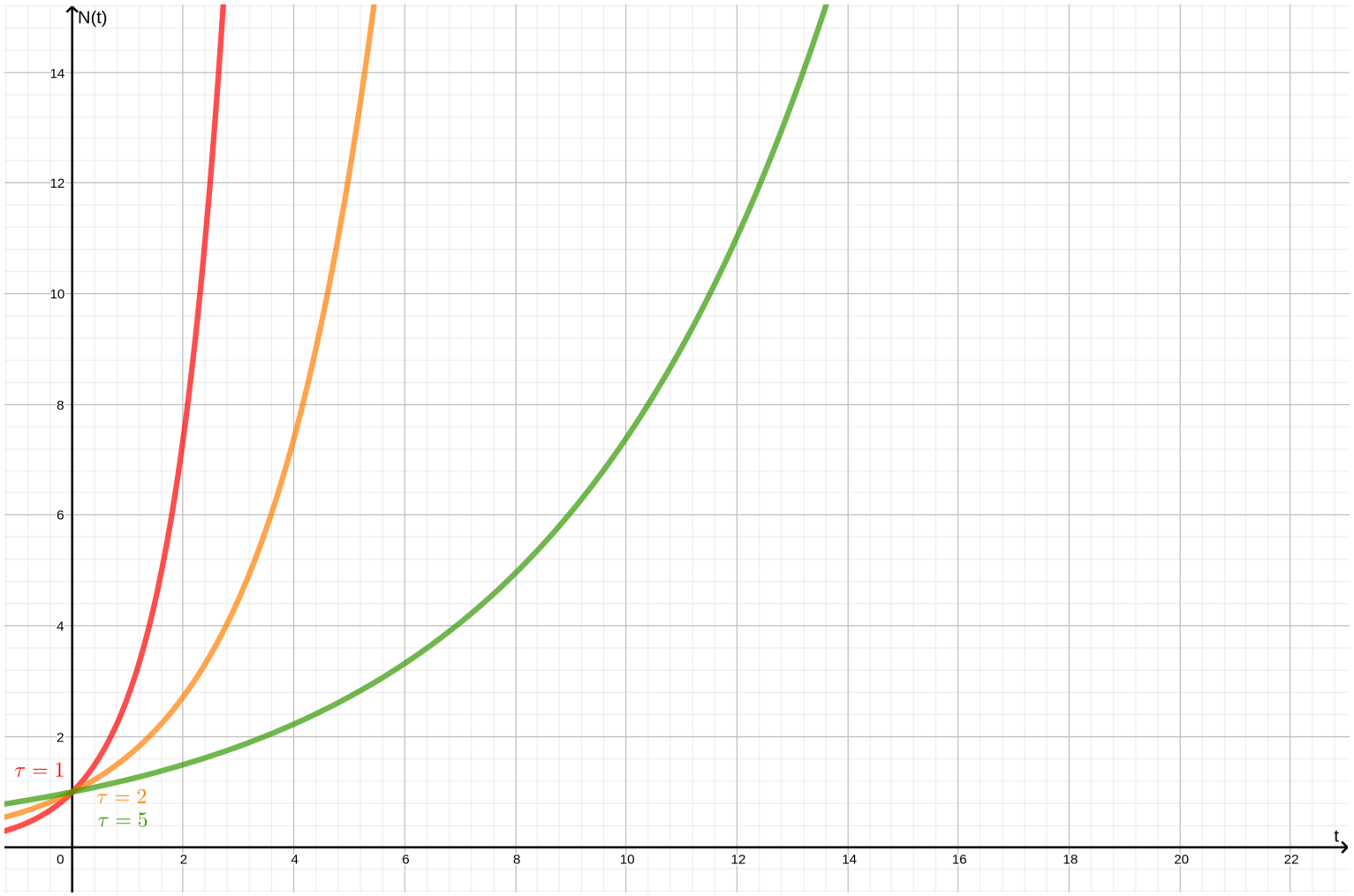
Esempi

- $\dfrac{\partial}{\partial x} e^{x^2+x} = (2x+1) e^{x^2+x}$
- $\dfrac{\partial}{\partial x} 2e^{3x} = 2 \cdot \dfrac{\partial}{\partial x} e^{3x} = 2 \cdot 3e^{3x} = 6e^{3x}$

La funzione esponenziale

Modello Covid-19

$$N(t) = N_0 \cdot e^{\frac{t}{\tau}}$$



Licensing

This work is licensed under a “CC BY-NC-SA 4.0” license.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en